$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z - xy.$

$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z - xy}.$

1) $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}. \frac{y}{x} = A.$

2) $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z - xy}. xz' = z - xy.$ Это линейное уравнение, если учесть $y = Ax$. Подставив, получим $\frac{xz' - z}{x^2} = -A. \frac{z}{x} = -Ax + B. \frac{z + xy}{x} = B.$

Результатом являются два интеграла $\begin{cases} y = Ax \\ z + xy = Bx, \end{cases}$ куда подставим $x = 2$ и $z = y^2 + 1$. $\begin{cases} y = 2A \\ y^2 + 1 + 2y = 2B, \end{cases}$ поэтому зависимость между интегралами такова: $(2A + 1)^2 = 2B$. В итоге $\left(2 \cdot \frac{y}{x} + 1\right)^2 = 2 \cdot \frac{z + xy}{x}; (2y + x)^2 = 2x(z + xy)$. В явном виде имеем функцию $z(x; y) = \frac{(2y + x)^2}{2x} - xy.$